QA-TCR-PR138 · v0.1

# Test Completion Report

Solveline · PR #138 style(web): 화면 구성과 문구를 자연스럽게 다듬기
PR stage (pre-merge)

**Verdict: Ready to Merge (Conditional)**

종료 기준 7개를 모두 충족했다. 열린 잔여 위험 1건은 출시를 막지 않는 수준이며 개선 일정으로 관리한다.

## Document Information

| Field | Value |
|---|---|
| **Document ID** | QA-TCR-PR138 |
| **Document type** | Test Completion Report (ISO/IEC/IEEE 29119-3) |
| **Version** | 0.1 |
| **Test item** | DWL21/solveline PR #138 · commit 229f1b1 |
| **Evidence run** | https://github.com/DWL21/solveline/actions/runs/40655880432 |
| **Generated** | 2026-10-28 17:25 KST · GitHub Actions |

## Review and Approval

| Role | Name | Date | Note |
|---|---|---|---|
| **Prepared** | QA report workflow | 2026-10-28 17:25 KST | Generated |
| **Reviewed** | DWL21 | 2026-10-28 17:24 KST | PR author |
| **Approved** | DWL21 | 2026-10-28 17:24 KST | Merged |

## Revision History

| Version | Date | Description |
|---|---|---|
| **0.1** | 2026-10-28 17:25 KST | PR stage report (CI #40655880432) |

## 1. Introduction

**Purpose.** 변경이 요구사항 R1~R11을 지키는지 확인하고, 머지 판단과 배포 확인의 근거를 남긴다.

**Scope.** REST API(계약·권한·채점·데이터 분리·입력 검증), UI(둘러보기·풀이·자동 저장·편집 모드·관리자), 기기 5종(데스크톱 Chrome·Safari, iPhone, Pixel, iPad), 접근성, 정적 분석, 운영 스모크. 실제 Google 로그인·실기기 키보드·부하는 범위 밖이다(RR-04, RR-05).

**References.** docs/quality/strategy.md, docs/quality/test-cases.md, docs/quality/qa-register.json

## 2. Summary of Testing Performed

단위 73 · API/UI 107, 모두 **180개**를 실행했다. GitHub-hosted runner(ubuntu-24.04)에서 운영과 같은 이미지로 Docker 테스트 환경을 띄우고, 테스트마다 새 사용자와 데이터를 만들었다.

| Level | Tool | Scope | Executed |
|---|---|---|---|
| Unit | Vitest | 설정·저장소·마이그레이션·권한 규칙 | 73 |
| API | Playwright request | 계약·권한 결정표·채점 상태 전이·경계값·데이터 분리 | 81 |
| UI | Playwright browser | 사용자 여정·반응형·접근성 | 26 |
| Production smoke | Playwright | 배포 후 핵심 경로(읽기 전용) | After merge |
| Static analysis | SonarQube | 버그·취약점·중복·커버리지 게이트 | — |

## 3. Deviations from Planned Testing

- R11(운영 가용성)은 머지 후 배포가 끝난 뒤 운영 스모크로 확인한다

## 4. Test Completion Evaluation

| Exit criterion | Target | Actual | Status |
|---|---|---|---|
| Unit tests all pass | 0 failed | 73/73 | Met |
| Coverage thresholds met | lines 80% · statements 75% · functions 80% · branches 66% | lines 83.3% · branches 70.5% · functions 86.0% · statements 78.8% | Met |
| API/UI automation all pass | 0 failed | 107/107 | Met |
| No flaky tests | 0 | 0 | Met |
| Static analysis quality gate | OK | OK | Met |
| No failing requirement | 0 failed | 0 failed | Met |
| All CI jobs succeeded | all success | 7/7 | Met |

## 5. Factors that Blocked Progress

None

## 6. Test Measures

| Area | Metric | Value |
|---|---|---|
| Unit | Passed | 73/73 |
| Unit | Coverage (lines · branches · functions) | 83.3% · 70.5% · 86.0% |
| API/UI | Passed | 107/107 |
| API/UI | First-try pass rate · Flaky | 100.0% · 0 |
| API/UI | Duration | 68.1s |
| Static analysis | Quality gate | OK |
| Static analysis | Reliability · Security · Maintainability | A · A · A |
| Static analysis | Bugs · Vulnerabilities · Code smells | 0 · 0 · 254 |
| Static analysis | Duplication · Technical debt | 0.0% · 22h |
| Accessibility | 첫 화면 | 없음 |
| Accessibility | 로그인 | 없음 |
| Accessibility | 약관 | 없음 |

### 6.1 Results by Requirement

| ID | Requirement | Risk | Verified by | Passed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 비회원은 컬렉션과 문제를 읽기 전용으로 둘러볼 수 있다 | Medium | CI automation | 9/9 | Pass |
| R2 | 역할(비회원·사용자·편집 권한·관리자)에 맞는 기능만 쓸 수 있다 | High | CI automation | 57/57 | Pass |
| R3 | 제출한 코드를 정확하게 채점한다(판정·점수·시간 제한·히든 케이스) | Very high | CI automation | 21/21 | Pass |
| R4 | 내 코드·메모·폴더·북마크·제출은 다른 사용자에게 보이지 않는다 | Very high | CI automation | 6/6 | Pass |
| R5 | 편집 권한자가 바꾼 공용 문제·컬렉션은 모두에게 적용되고 입력을 검증한다 | High | CI automation | 7/7 | Pass |
| R6 | 관리자 모드는 마스터 비밀번호로만 들어가고 편집 권한을 줄 수 있다 | High | CI automation | 2/2 | Pass |
| R7 | 작성한 코드는 자동 저장되어 새로고침해도 남는다 | High | CI automation | 1/1 | Pass |
| R8 | 휴대폰·태블릿에서도 문제를 읽고 풀 수 있다 | Medium | CI automation | 5/5 | Pass |
| R9 | 주요 화면에 치명적인 접근성 위반이 없다 | Medium | CI automation | 3/3 | Pass |
| R10 | API는 공유 계약·오류 형식·보안 헤더를 지킨다 | High | CI automation | 3/3 | Pass |

| ID | Requirement | Risk | Verified by | Passed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 운영 사이트의 핵심 경로가 살아 있다 | High | Production smoke | 0/0 | Not run |

### 6.2 Results by Device

| Project | Engine | Passed | Failed | Flaky | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| API | No browser | 81 | 0 | 0 | 58.3s |
| Desktop Chrome | Chromium | 14 | 0 | 0 | 37.1s |
| Desktop Safari | WebKit | 5 | 0 | 0 | 19.6s |
| iPhone 15 | WebKit (mobile) | 3 | 0 | 0 | 5.8s |
| Pixel 7 | Chromium (mobile) | 3 | 0 | 0 | 3.8s |
| iPad (7th gen) | WebKit (tablet) | 1 | 0 | 0 | 0.8s |

### 6.3 Slowest Tests

- 26.6s · api · 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다
- 22.3s · api · 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다
- 11.7s · desktop-chromium · 편집 모드에서 제목을 바꾸면 다른 사용자에게도 적용된다
- 11.7s · desktop-chromium · 작성한 코드는 서버에 자동 저장되어 새로고침해도 남는다
- 9.7s · desktop-webkit · 첫 화면의 컬렉션 카드에서 문제를 열면 읽기 전용이고, 로그인하기가 보인다

## 7. Defects

Register 12 (resolved 12) · Open bug issues 0 · Found in: Static analysis 2, Secret scan 1, Fault injection 2, Review 2, Process review 2, Exploratory (device) 3

| ID | Description | Severity | Found in | Fix | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | 백업 정리가 파일 이름 전체로 정렬해, 이름 변경 뒤 옛 접두사와 새 접두사가 섞이면 최신 백업을 지울 수 있음 | S1 | Static analysis | 날짜만 뽑아 정렬, 재현 테스트 먼저 작성 | Resolved #99 |
| D-02 | 스크립트에 기본 자격 증명 문자열이 들어 있음 | S2 | Secret scan | 변수로 바꾸고 문자열 제거 | Resolved #99 |
| D-03 | 품질 리포트 입력 파일이 없어도 집계가 성공으로 끝남 | S2 | Fault injection | 엄격 모드에서 필수 입력·스키마·상위 잡 상태 검사 | Resolved #104 |
| D-04 | 재시도로 통과한 테스트를 CI 성공으로 처리 | S2 | Fault injection | 불안정 테스트를 실패로 판정 | Resolved #104 |
| D-05 | 남의 제출 조회·취소를 HTTP 경계에서 검사하지 않음(테스트 공백) | S2 | Review | 편집 권한자도 404, 목록 제외, 소유자 접근 유지 검증 | Resolved #104 |
| D-06 | 완료 대화상자를 키보드(Escape)로 닫을 수 없음 | S3 | Static analysis | Escape·바깥 클릭으로 닫기 | Resolved #99 |

| ID | Description | Severity | Found in | Fix | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| D-07 | 요구사항과 테스트의 연결이 코드에만 있어 어떤 기능이 검증되는지 바로 알 수 없음 | S3 | Process review | 요구사항 태그·추적표, 태그 누락 시 CI 실패 | Resolved #108 |
| D-08 | 통과한 실행에는 영상·trace가 남지 않아 동작 증거가 없음 | S3 | Process review | CI 시연 모드, main 실행은 항상 증거 보관 | Resolved #108 |
| D-09 | 운영 스모크가 CSS 구조 선택자에 기대고, 페이지 객체에 쓰지 않는 멤버가 남음 | S4 | Review | 역할·이름 기반 선택자, 죽은 코드 제거 | Resolved #108 |
| D-10 | iPhone Chrome에서 화면 아래 빈 공간이 생기고 상단바가 잘림 | S3 | Exploratory (device) | 키보드가 열릴 때만 보이는 영역 기준으로 배치 | Resolved #76 |
| D-11 | 휴대폰에서 코드를 확대하면 줄 번호가 코드와 어긋남 | S3 | Exploratory (device) | 글자 크기를 에디터 설정으로 바꿔 줄 번호와 함께 계산 | Resolved #78 |
| D-12 | 키보드를 열고 닫을 때 코드 글자 크기가 달라짐 | S4 | Exploratory (device) | 키보드 상태와 상관없이 같은 크기 | Resolved #74 |

## 8. Residual Risks

| ID | Risk | Severity | Mitigation | Status |
|---|---|---|---|---|
| RR-01 | 첫 화면·로그인·약관의 색 대비 부족(axe serious) | S3 | 색 토큰 대비를 4.5:1 이상으로 조정하고 axe serious까지 CI에서 차단 | Resolved |
| RR-02 | 풀이 화면 Editor(복잡도 67) 등 8개 함수가 인지 복잡도 15를 넘음(첫 화면·가입·제출 기록은 분리해 해소) | S4 | 기능 변경 때마다 하위 컴포넌트·훅으로 분리 | Open |
| RR-03 | SonarQube 보안 핫스팟은 사람이 검토해야 함 | S3 | 핫스팟 6건 검토 결과를 docs/quality/hotspot-review.md에 기록(모두 안전), 새로 생기면 PR에서 갱신 | Resolved |
| RR-04 | 실제 Google 로그인·실기기 키보드는 자동화가 대신하지 못함 | S3 | 출시 전 수동 확인(탐색 테스트) | Accepted |
| RR-05 | 부하·장애 복구·백업 복원은 기능 검증 범위 밖 | S3 | 독립 환경에서 별도 계획 | Accepted |

## 9. Test Deliverables

| Deliverable | Location | Contents |
|---|---|---|
| CI run | https://github.com/DWL21/solveline/actions/runs/40655880432 | Job logs, Step Summary |
| e2e · quality-report artifacts | https://github.com/DWL21/solveline/actions/runs/40655880432#artifacts | HTML report, traces, metrics JSON |
| PR comment | https://github.com/DWL21/solveline/pull/138 | Same verdict and measures as this document |

| Deliverable | Location | Contents |
|---|---|---|
| This document (PDF) | https://github.com/DWL21/solveline/blob/qa-reports/pr-138/QA-TCR-PR138-v0.1.pdf | Versioned on the qa-reports branch |

## 10. Reusable Test Assets

| Asset | Location | Purpose |
|---|---|---|
| Test environment | compose.test.yaml, scripts/test-env.sh | Docker environment built from production images |
| API client | e2e/src/api.ts | Validates every response against the shared Zod contract |
| Data builders · fixtures | e2e/src/builders.ts, e2e/src/fixtures.ts | Fresh user and data per test |
| Page objects | e2e/src/pages/* | UI actions expressed as user tasks |
| Traceability · register | docs/quality/test-cases.md, docs/quality/qa-register.json | Requirements, defects, residual risks |
| Bug report template | .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.yml | Steps, severity, where found |

## 11. Lessons Learned

- 정적 분석이 데이터 손실 버그(D-01)를 실행 전에 찾았다. 게이트를 PR 필수 체크로 두는 비용보다 효과가 컸다.
- 통과한 실행만으로는 판정 로직을 믿을 수 없었다. 일부러 입력을 빼거나 재시도를 섞는 결함 주입으로 집계 오류(D-03·D-04)를 찾았다.
- 모바일 결함(D-10~12)은 에뮬레이션에서 보이지 않았다. 실기기 탐색 테스트를 출시 전 단계로 유지한다.
- 요구사항 태그를 CI에서 강제하자 새 테스트가 추적표에서 빠지는 일이 없어졌다.

## Appendix A. Test Case Results

| Req. | Test | Project | Result | Time |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 비회원 둘러보기 › 로고를 누르면 컬렉션 카드가 보이는 첫 화면 맨 위로 간다 | desktop-chromium | Pass | 0.4s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 로고를 누르면 컬렉션 카드가 보이는 첫 화면 맨 위로 간다 | desktop-webkit | Pass | 1.1s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 첫 화면에서 전체 보기를 열고 새로고침해도 전체 문제를 볼 수 있다 | desktop-webkit | Pass | 1.6s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 첫 화면에서 전체 보기를 열고 새로고침해도 전체 문제를 볼 수 있다 | mobile-iphone | Pass | 2.2s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 첫 화면에서 전체 보기를 열고 새로고침해도 전체 문제를 볼 수 있다 | mobile-pixel | Pass | 0.8s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 첫 화면의 컬렉션 카드에서 문제를 열면 읽기 전용이고, 로그인하기가 보인다 | desktop-chromium | Pass | 1.3s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 첫 화면의 컬렉션 카드에서 문제를 열면 읽기 전용이고, 로그인하기가 보인다 | desktop-webkit | Pass | 9.7s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 컬렉션 경로의 제목과 돌아가기로 상위로 이동한다 | desktop-chromium | Pass | 0.7s |
| R1 | 비회원 둘러보기 › 컬렉션 경로의 제목과 돌아가기로 상위로 이동한다 | desktop-webkit | Pass | 2.3s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 공용 컬렉션 만들기 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 관리자: 사용자 목록 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 내 폴더 만들기 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 내 풀이 상태 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 문제 만들기 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 문제 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 문제 삭제 → 404 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 북마크 저장 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 카탈로그 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 카탈로그 상세 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 코드 실행 제출 → 202 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 히든 케이스 바꾸기 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › editor › 히든 케이스 보기 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 공용 컬렉션 만들기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 관리자: 사용자 목록 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 내 폴더 만들기 → 401 | api | Pass | 0.0s |

| Req. | Test | Project | Result | Time |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 권한 결정표 › guest › 내 풀이 상태 조회 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 문제 만들기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 문제 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 문제 삭제 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 북마크 저장 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 카탈로그 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 카탈로그 상세 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 코드 실행 제출 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 히든 케이스 바꾸기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › guest › 히든 케이스 보기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 공용 컬렉션 만들기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 관리자: 사용자 목록 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 내 폴더 만들기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 내 풀이 상태 조회 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 문제 만들기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 문제 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 문제 삭제 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 북마크 저장 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 카탈로그 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 카탈로그 상세 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 코드 실행 제출 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 히든 케이스 바꾸기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › master › 히든 케이스 보기 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 공용 컬렉션 만들기 → 403 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 관리자: 사용자 목록 → 401 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 내 폴더 만들기 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 내 풀이 상태 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 문제 만들기 → 403 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 문제 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 문제 삭제 → 403 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 북마크 저장 → 200 | api | Pass | 0.0s |

| Req. | Test | Project | Result | Time |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 권한 결정표 › user › 카탈로그 목록 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 카탈로그 상세 조회 → 200 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 코드 실행 제출 → 202 | api | Pass | 0.1s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 히든 케이스 바꾸기 → 403 | api | Pass | 0.0s |
| R2 | 권한 결정표 › user › 히든 케이스 보기 → 403 | api | Pass | 0.0s |
| R3 | 문제 풀기 › 오답이면 기댓값과 실행 결과를 비교해 보여 준다 | desktop-chromium | Pass | 0.9s |
| R3 R7 | 문제 풀기 › 작성한 코드는 서버에 자동 저장되어 새로고침해도 남는다 | desktop-chromium | Pass | 11.7s |
| R3 | 문제 풀기 › 정답 코드를 실행하고 제출하면 맞힘 표시가 남는다 | desktop-chromium | Pass | 2.5s |
| R3 | 문제 풀기 › 정답 코드를 실행하고 제출하면 맞힘 표시가 남는다 | desktop-webkit | Pass | 4.8s |
| R3 | 문제 풀기 › 컴파일 에러를 그대로 보여 준다 | desktop-chromium | Pass | 1.5s |
| R3 | 제출 채점(히든 테스트셋) › 2^53을 넘는 정수도 정확히 비교한다 | api | Pass | 0.5s |
| R3 | 제출 채점(히든 테스트셋) › 히든 케이스로 점수를 매기고, 내 마지막 제출로 기록한다 | api | Pass | 0.5s |
| R3 | 채점: java › 런타임 오류 → error와 에러 메시지 | api | Pass | 0.8s |
| R3 | 채점: java › 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다 | api | Pass | 26.6s |
| R3 | 채점: java › 문법 오류 → 컴파일(구문) 에러 | api | Pass | 0.6s |
| R3 | 채점: java › 오답 → 실패로 판정하고 실제 값을 돌려준다 | api | Pass | 0.8s |
| R3 | 채점: java › 입출력형은 표준 입력을 읽고 출력의 줄 끝 공백을 무시해 채점한다 | api | Pass | 0.8s |
| R3 | 채점: java › 정답 → 모든 케이스 통과, 상태 전이가 올바르다 | api | Pass | 0.8s |
| R3 | 채점: java › 표준 출력을 반환값과 따로 보여 준다 | api | Pass | 0.8s |
| R3 | 채점: python › 런타임 오류 → error와 에러 메시지 | api | Pass | 0.3s |
| R3 | 채점: python › 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다 | api | Pass | 22.3s |
| R3 | 채점: python › 문법 오류 → 컴파일(구문) 에러 | api | Pass | 0.3s |
| R3 | 채점: python › 오답 → 실패로 판정하고 실제 값을 돌려준다 | api | Pass | 0.3s |
| R3 | 채점: python › 입출력형은 표준 입력을 읽고 출력의 줄 끝 공백을 무시해 채점한다 | api | Pass | 0.3s |
| R3 | 채점: python › 정답 → 모든 케이스 통과, 상태 전이가 올바르다 | api | Pass | 0.3s |
| R3 | 채점: python › 표준 출력을 반환값과 따로 보여 준다 | api | Pass | 0.3s |
| R4 R2 | 다른 사용자(편집 권한 포함)는 남의 제출 상태 조회를 할 수 없다 | api | Pass | 0.1s |
| R4 R2 | 다른 사용자(편집 권한 포함)는 남의 제출 실행 취소를 할 수 없다 | api | Pass | 0.1s |
| R4 R2 | 다른 사용자(편집 권한 포함)는 남의 제출 코드 상세 조회를 할 수 없다 | api | Pass | 0.1s |

| Req. | Test | Project | Result | Time |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 데이터 분리 › 작성 코드·메모·폴더는 사용자마다 따로다 | api | Pass | 0.1s |
| R4 R5 | 데이터 분리 › 컬렉션은 공용이고 이름의 /는 계층으로 정리된다 | api | Pass | 0.0s |
| R4 | 북마크는 사용자별로 저장되고 비회원과 다른 사용자에게 보이지 않는다 | api | Pass | 0.1s |
| R5 | 경계값: 문제 시간 제한 › 10000ms → 허용 | api | Pass | 0.0s |
| R5 | 경계값: 문제 시간 제한 › 10001ms → 거부(400) | api | Pass | 0.0s |
| R5 | 경계값: 문제 시간 제한 › 100ms → 허용 | api | Pass | 0.0s |
| R5 | 경계값: 문제 시간 제한 › 99ms → 거부(400) | api | Pass | 0.0s |
| R5 R2 | 편집 권한이 없으면 편집 모드 버튼이 없다 | desktop-chromium | Pass | 0.6s |
| R5 | 편집 모드에서 제목을 바꾸면 다른 사용자에게도 적용된다 | desktop-chromium | Pass | 11.7s |
| R6 | 관리자 모드에서 편집 권한을 주면 그 사용자가 바로 편집할 수 있다 | desktop-chromium | Pass | 0.6s |
| R6 R2 | 마스터 비밀번호가 틀리면 들어갈 수 없다 | desktop-chromium | Pass | 0.4s |
| R8 | 태블릿 › 문제와 에디터를 좌우로 나눠 보여 준다(탭 없음) | tablet-ipad | Pass | 0.8s |
| R8 | 휴대폰 문제 화면 › 코드 탭은 상단 메뉴를 숨기고, 실행하면 결과 탭으로 넘어간다 | mobile-iphone | Pass | 1.7s |
| R8 | 휴대폰 문제 화면 › 코드 탭은 상단 메뉴를 숨기고, 실행하면 결과 탭으로 넘어간다 | mobile-pixel | Pass | 1.2s |
| R8 | 휴대폰 문제 화면 › 화면이 옆으로 넘치지 않는다 | mobile-iphone | Pass | 1.9s |
| R8 | 휴대폰 문제 화면 › 화면이 옆으로 넘치지 않는다 | mobile-pixel | Pass | 1.7s |
| R9 | 접근성: 로그인 | desktop-chromium | Pass | 1.5s |
| R9 | 접근성: 약관 | desktop-chromium | Pass | 1.6s |
| R9 | 접근성: 첫 화면 | desktop-chromium | Pass | 1.7s |
| R10 | API 계약 › 비회원 조회 경로는 계약대로 응답한다 | api | Pass | 0.1s |
| R10 | API 계약 › 없는 경로·없는 문제·잘못된 본문은 오류 봉투로 답한다 | api | Pass | 0.1s |
| R10 | API 계약 › API 응답에 보안 헤더가 있다(게이트웨이) | api | Pass | 0.0s |